

한전KDN(주) 상임감사 개 선 요 구

제 목 연구과제 성과 관리 체계 개선 필요

소 관 부 서 ○○○○○○○○○(○○○○팀)

구 분 연구관리

내 용

○○○○○○○○○○은 기술개발의 시행과 기술 지원을 주관하고, 연구개발 성과물의 성능을 개선하며 품질을 관리하고, 전사 중장기 사업전략을 총괄하는 등 회사의 연구개발 기획 및 관리 업무를 담당하고 있다.

2015년도부터 2018년까지 ○○○○○○○○○에 연도별 배정 예산은 [표1]과 같았고, 이는 회사 총 예산 대비 3.4%에 해당되었다.

[표 1] 연구개발 연도별 예산 현황

(기준일: '18. 8.30, 단위: 억원, %)

구 분	연구개발 예산(A)			전체 예산(B)			비 율 (A/B)		
	고정비	변동비	계	고정비	변동비	계	고정비	변동비	계
2015년	00	00	000	0,000	0,000	0,000	0.0	0.0	0.0
2016년	000	000	000	0,000	0,000	0,000	0.0	0.0	0.0
2017년	000	00	000	0,000	0,000	0,000	0.0	0.0	0.0
2018년	000	000	000	0,000	0,000	0,000	0.0	0.0	0.0
합 계	404	0	792	0	0	22,695	4.2	3.0	3.4

※ ○○○○○○○○○○ 제출자료 재구성

또한, 상기 기간 중 ○○○○○○○○○ 소속 인원 현황은 [표2]와 같았고, 5직급을 포함하고 임금피크제 해당 직원들은 제외한 회사 총원 대비 연 평균 7.1% 수준의 직원들이 연구개발과 관련된 업무를 수행하고 있었다.

[표 2] ○○○○○○○○○○ 인원 현황

(기준일: '18. 8.30, 단위: 명, %)

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	4개년 평균
○○○○○○○○○○○ (비율)	000.0 (0.0)	000 (0.0)	00 (0.0)	00 (0.0)	00 (0.0)
전체 (5직급, 임금피크제 제외)	0,000.0	0,000.0	0,000.0	0,000.0	0,000.0

※ ○○○○○○○○○○ 제출자료 재구성

또한, ○○○○○○○○○○은 「대내연구과제 수행 절차서」에 따라 대내 연구과제 선정 평가를 주관하고 있으며, 2015. 1. 1.~ 2018.10. 4. 기간중 선정한 대내 연구과제는 [표3]과 같고, 동 기간 선정된 대내 연구과제는 총 68건으로 이중 “제품 개발”과 “가치 향상” 연구성격의 과제는 각각 36건과 10건으로 67.6%에 해당하였다.

[표 3] 연구성격별 대내 연구과제 선정 현황

(기준일: '18. 10.04, 단위: 명, %)

연구 성격	2015년	2016년	2017년	2018년	4개년 계 (비율)
가치 향상			3	7	10 (14.7)
제품 개발	12	8	8	8	36 (52.9)
기타	4	4	4	10	22 (32.4)
합 계	16	12	15	25	68 (100)

※ ○○○○○○○○○○ 제출자료 재구성

아울러, 회사는 「경영계획 절차서」에서 따라 내부경영성과평가를 시행하며, 연구개발 성과와 관련하여 “R&D사업화창출액”을 KPI지표로 선정하고 내부경영성과평가에 반영하고 있다. 동 지표는 평가대상 조직을 ○○○○○○○○○○과 관련 사업부서를 대상으로 하며, “R&D사업화창출액” 목표를 설정하고 현장연구과제를 제외한 연구과제의 산출물을 직접 판매하는 사업이나 파생사업의 매출액 실적 증빙 자료를 사업부서로 부터 제출받아 평가에 반영하고 ○○○○○○○○○○은 연구과제 활용실적으로 관리하고 있다. ○○○○○○○○○○으로 부터 2015년부터 3개년 동안 내부경영성과평가 동 지표에 반영한 실적 자료를 제출받아 확인한 결과 [표4]와 같이 목표의 달성도는 2015년 296.4%, 2016년 210.6%, 2017년 105.5%로 매년 목표를 초과 달성하였다.

[표 4] R&D사업화창출액 현황

(기준일: '18. 8.30, 단위: 백만원, %)

구 분	평가대상조직	R&D 사업화창출액		
		목표	실적	달성도
2015년	●●●●●●●●●●	8,487	29,128	343.2
	●●사업처	4,806	21,207	441.3
	●●사업처	1,976	2,181	110.4
	●●●●●●●●사업처	892	791	88.7
	●●●●●기술처	813	976	120.0
	사업부서 소계	8,487	25,155	296.4
2016년	●●●●●●●●●●	23,890	46,542	194.8
	●●●●●처	14,040	35,787	254.9
	●●●●●처	3,080	488	15.8
	●●●●●●●●처	640	362	56.6
	●●●●●●●●처	390	1,589	407.4
	●●●●●소계	18,150	38,226	210.6
2017년	●●●●●●●●●●	60,000	63,086	105.1
	●●●●●처	40,500	41,524	102.5
	●●●●●●●●처	5,000	5,321	106.4
	●●●●●처	4,200	6,011	143.1
	●●●●●●●●처	2,000	1,621	81.1
	●●●●●사업처	100	183	183.0
	사업부서 소계	51,800	54,660	105.5
합 계	●●●●●●●●●●	92,377	138,756	150.2
	사업부서	78,437	118,041	150.5

※ ●●●●●●●●●● 제출자료 재구성

대내 연구과제의 제안 및 선정 절차는 「대내연구과제 수행 절차서」 4.(연구과제 제안 및 선정)에 따라 [그림 1]와 같이 수행하며 연구과제의 경제성 검토 및 활용 방안을 연구과제 계획에 첨부하여 연구과제 선정 평가에 반영한다. 특히, ‘제품 개발’과 ‘가치 향상’ 연구성격의 연구과제는 경제성 검토 및 활용방안(사업성 등)에 배점이 높아 선정에 큰 영향을 미치고 있다.

[그림 1] 연구과제 제안 및 선정 절차



※ 「대내 연구과제 수행 절차서」 참조 구성

연구개발 완료 후 연구결과의 활용은 동 절차서 6.5(연구결과 활용)에 따라 ○○○○팀은 활용부서로 연구 산출물을 인계한 시점부터 매년 활용실적을 요청할 수 있으며, ●●●●팀은 활용실적을 별도로 관리하여야 한다.

한편, 회사의 내부경영성과평가 기준은 「경영계획 절차서」 9.2(평가기준의 설정)에 따라 평가대상 조직의 경영목표 달성과 경영효율 증진, 생산성 향상 및 원가절감에의 기여도 등을 객관적으로 측정할 수 있도록 설정하여야 한다.

그러나, ○○○○○○○○은 2015년부터 3개년간의 내부경영성과평가 시 ‘R&D사업 화창출액’ 지표를 평가하면서 활용부서로 부터 제출받아 보관한 실적 증빙서류는 연구 산출물의 활용 및 사업 기여도를 확인할 수 없는 ERP시스템 회계 내역 또는 사업 매출 전체가 표시된 사업시행결과보고서, 용역명의로 표시된 세금계산서가 대부분을 차지하였고 연구개발솔루션 명칭과 판매금액 등이 표시된 산출내역서 증빙은 일부에 지나지 않아 평가 기준의 공정성이나 투명성이 훼손될 우려가 있다.

또한, 2015년부터 2017년까지 내부성과평가에 반영한 연구개발사업화창출액과 관련하여 제출한 실적 사업의 관관비 차감 후 영업이익을 확인한 결과 총 99건의 완료 사업 중 37건(37.3%) 사업에서 영업손실이 발생하였고 진행중인 사업 3건은

사업계획 수립시 영업손실을 예상하였다. 또한, 연구개발 사업화 실적을 제출한 부서별로 관관비 차감후 영업이익을 확인해본 결과는 2015년도 4개 부서, 2016년도 4개, 2017년도 4개 부서가 영업손실이 발생하였다.(별첨 1 참고)

●●●●●●●●이 연구과제 제안과 선정 단계에서 연구관리부서, 제안검토부서, 연구수행부서, 활용부서에서 검토하여 연구제안 선정, 연구과제 선정 등의 평가회의체에서 평가에 반영한 연구과제의 기대효과(재무적 성과 포함)와 활용방안에 대한 사후 관리 절차가 없고 내부경영성과평가의 'R&D사업화창출액'지표로 연구개발 활용 실적을 관리하고 있으나, 사업화 실적이 없는 연구과제에 대한 관리는 이루어지지 않고 있다.

또한, 2004년 이후 ●●●●●●●●이 수행한 연구과제의 사업화 실적 자료를 추가 확인한 결과 [표6]과 같이 진행중인 사업화 무실적 연구과제 33건을 제외한 총 연구과제 309건 중 사업화 무실적 연구과제는 203건으로 65.7%에 해당하였고, 사업화 실적이 1건인 연구과제도 49건으로 15.9%에 해당하여 연구과제 기획단계에서 검토된 기대성과의 사후 관리 부실로 연구개발 투자비 손실이 우려된다.

[표 5] 2004년 이후 연구과제 사업화 실적 현황

(기준일: '18. 8.30, 단위: 건수, %)

구분	구분	2004년 ~ 2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	계
사업화 무실적 연구과제 (비율)	대내	98 (64.5)	7 (50.0)	9 (60.0)	16 (76.2)	1 (100)	131 (64.5)
	대외	65 (67.0)	3 (75.0)	2 (100)	2 (66.7)	0 (0)	80 (67.9)
	소계	163 (65.5)	10 (55.6)	11 (64.7)	18 (75.0)	1 (100)	203 (65.7)
총 연구시행과제	대내	152	14	15	21	1	203
	대외	97	4	2	3	0	106
	총계	249	18	17	24	1	309

※ ●●●●●●●● 제출자료 재구성

이에 ●●●●●●●●은 연구개발 성과의 사후 관리 절차를 수립하고, 연구개발성과 관리 체계를 개선하여 연구개발 성과 및 관련 사업의 부실을 방지하여 연구개발 투자비 손실을 예방할 필요가 있다.

관련부서 의견

관련부서는 내부성과 평가 KPI지표인 'R&D사업화창출액'은 우리 회사 경영평가 계량지표인 「미래성장동력사업 성장성」과 연계되는 지표로, 현재 이 지표에 대해 변경 진행중이며, 변경 완료된 이후 KPI지표도 연계하여 수정할 예정이라고 하였다.

조치할 사항

○○○○○○○○장은 연구과제 계획 단계에서 검토한 기대 성과의 달성 여부를 연구과제 완료 후 5개년간 관리하여 기대성과 미달성 원인을 분석하고, 향후 연구과제 기획 이나 연구개발 전략 등에 반영하는 절차를 수립하여, 연구개발 성과에 내실을 기할 수 있도록 연구개발 성과 관리 체계를 개선하시기 바랍니다.(개선)

[별첨 1] 'R&D사업화창출액'관련 실적 사업의 부서별 영업손실 현황

(기준일: '18. 8.30, 단위: 백만원, %)

구 분	부 서 명	사업화창출액	판관비 차감후 영업이익
2015년	****사업팀	0,000	△ 1,435
	**** TF	000	1
	*****팀	000	△ 1,384
	****팀	0,000	△ 404
	*****사업팀	00	369
	*****팀	00,000	11,844
	****팀	000	△ 56
	*****팀	000	427
	소 계	00,000	9,361
2016년	*****팀	0,000	96
	*****팀	000	△ 180
	*****팀	000	△ 786
	****팀	000	△ 400
	*****팀	000	1,516
	*****팀	000	28
	*****팀	000	95
	*****팀	0,000	1,499
	*****팀	0,000	675
	*****팀	00,000	17,077
	*****팀	0,000	△ 138
	*****팀	000	2,800
	*****팀	000	41
	소 계	46,520	22,322

[별첨 1] 'R&D사업화창출액'관련 실적 사업의 부서별 영업손실 현황(계속)

(기준일: '18. 8.30, 단위: 백만원, %)

구 분	부 서 명	사업화창출액	판관비 차감후 영업이익
2017년	****TF	000	1
	*****팀	0,000	△ 94
	***팀(경기)	000	14
	***팀(경기북부)	000	35
	****팀	00	1,345
	****팀	0,000	△ 790
	****팀	0,000	△ 756
	*****팀	000	1,345
	*****팀	00	39
	*****팀	0,000	73
	*****팀	0,000	989
	*****팀	000	35
	****팀	00,000	1,996
	****팀	00,000	4,445
	****팀	000	71
	****팀	00	5
	*****팀	000	△ 211
	****지사	000	12,817
	*****팀	000	△ 173
	***** TF팀	0,000	△ 558
	소 계	63,167	20,867
합 계		92,377	118,041

※ ○○○○○○○○○○ 제출 자료 재구성